

Oblicz, ile jest dziesięciocyfrowych liczb o różnych cyfrach i takich, że cyfry parzyste występują w porządku rosnącym, a cyfry nieparzyste w porządku malejącym.

① analizujemy polecenie

liczby 10-cyfrowe, cyfry: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

— . — . — . — . — . — . — . — . — . — . —

parzyste - porządek rosnący 0, 2, 4, 6, 8 $\Rightarrow$ zatem parzysta nie może być pierwsza

nieparzyste - porządek malejący 9, 7, 5, 3, 1

$\Rightarrow$ pierwsze miejsce $\rightarrow 9$

②

$$1 \cdot \binom{9}{4} \cdot 1 = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{4! \cdot 5!} = 126$$

↑
miejsca dla pozostałych
nieparzystych

zauważmy, że alternatywnie możemy zapisać
możliwe linby w następujący sposób:

$$1 \cdot \binom{9}{5} \cdot 1 = 126 \Rightarrow \binom{9}{5} = \binom{9}{4}$$

↑
miejsca dla cyfr
parzystych

Odp: 126